Embarrassingly Shallow Autoencoders for Sparse Data

https://arxiv.org/pdf/1905.03375

0. Introduction

- 추천 시스템은 사용자가 좋아할 아이템을 예측하는 문제
- 실제 데이터는 대부분 sparse함
  → 대부분의 값이 0
- 기존 방법
  - 딥러닝 모델은 복잡하고 학습 비용 큼
  - 단순 모델은 성능 한계 존재
- 본 논문
  - 매우 단순한 선형 구조로
  - 높은 추천 성능을 달성 가능함을 제시

1. Overview

- 핵심 아이디어
  - 함께 소비된 아이템은 서로 관련이 있다
- 방식
  - user-item 행렬을 사용
  - item 간 관계를 학습
  - 이를 기반으로 추천 생성
- 특징
  - hidden layer 없음
  - activation 없음

    - 매우 단순한 구조
- 장점
    - 빠른 학습
    - 구현 쉬움
    - strong baseline

2. Challenges

- 데이터가 매우 sparse
- 사용자 행동 정보 부족
- item 간 관계 학습 어려움
- 기존 방법 한계
    - 딥러닝 모델은 비용 큼
    - 단순 모델은 표현력 부족

3. Method

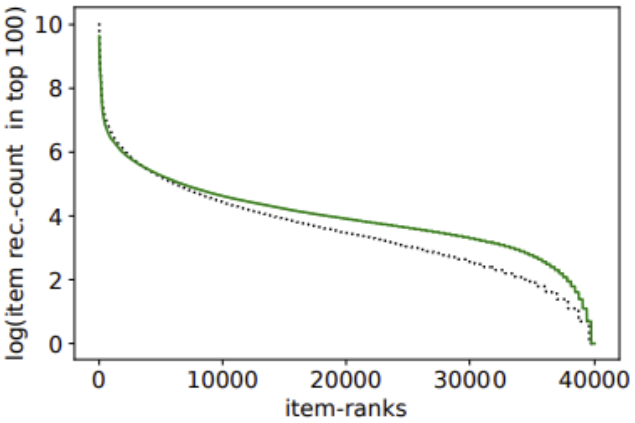
- 입력
    - user-item interaction matrix X
- 목표
    - X를 자기 자신으로 복원
- 핵심 개념
    - item 간 관계를 weight로 학습
    - 비슷한 item을 기반으로 추천 생성
- 특징
    - 선형 모델
    - closed-form solution 사용
    - 반복 학습 필요 없음

4. Experiments

- 데이터셋
  - MovieLens
  - Netflix
- 평가 지표
  - Recall@K
  - NDCG@K
- 비교 대상
  - MF
  - Neural CF
  - Autoencoder 모델

5. Results

(a) *ML-20M*	Recall@20	Recall@50	NDCG@100
popularity	0.162	0.235	0.191
EASE^R	0.391	0.521	0.420
EASE$^R \geq 0$	0.373	0.499	0.402
results reproduced from [13]:			
SLIM	0.370	0.495	0.401
WMF	0.360	0.498	0.386
CDAE	0.391	0.523	0.418
MULT-VAE ^{PR}	0.395	0.537	0.426
MULT-DAE	0.387	0.524	0.419
(b) *Netflix*			
popularity	0.116	0.175	0.159
EASE^R	0.362	0.445	0.393
EASE$^R \geq 0$	0.345	0.424	0.373
results reproduced from [13]:			
SLIM	0.347	0.428	0.379
WMF	0.316	0.404	0.351
CDAE	0.343	0.428	0.376
MULT-VAE ^{PR}	0.351	0.444	0.386
MULT-DAE	0.344	0.438	0.380
(c) *MSD*			
popularity	0.043	0.068	0.058
EASE^R	0.333	0.428	0.389
EASE$^R \geq 0$	0.324	0.418	0.379
results reproduced from [13]:			
SLIM	— did not finish in [13] —		
WMF	0.211	0.312	0.257
CDAE	0.188	0.283	0.237
MULT-VAE ^{PR}	0.266	0.364	0.316
MULT-DAE	0.266	0.363	0.313



	EASE^R	EASE^R ≥ 0	reproduced from [24]: ii-SVD-500	item-item	WMF
NDCG@10	0.6258	0.6199	0.6113	0.5957	0.5969

- 단순 모델임에도 높은 성능
- 일부 딥러닝 모델과 유사하거나 더 좋은 결과
- 특징
  - 학습 속도 매우 빠름
  - 안정적인 성능

6. Insight

- 복잡한 모델이 항상 좋은 것은 아님
- 단순한 구조도 충분히 강력할 수 있음
- 실무 관점
  - 빠른 baseline으로 적합
  - 구현 및 유지보수 용이
- 한계
  - 비선형 관계 표현 어려움
  - 매우 큰 데이터에서는 메모리 부담